

Resume des donnees enregistrees par le panneau de controle

Protocole « control complet » — target_finder_toolkit

1. Vue d'ensemble

Le protocole complet enchaîne deux tâches expérimentales pour chaque participant, dans un ordre contrebalance selon la parité de l'identifiant (participants impairs : tâche synthétique en premier ; participants pairs : tâche réaliste en premier). Trois journaux distincts sont produits :

- **Journal de controle** (control_comparative_logs) : uniquement l'enchaînement des deux tâches (ordre, pauses, codes de sortie) — aucune donnée de pointage.
- **Tâche réaliste** (control_realistic_logs, Task B dans l'article) : capture d'écran annotée, la cible à sélectionner est mise en évidence.
- **Tâche synthétique Fitts + distracteurs** (control_fitts_synthetic_logs, Task A) : cible et distracteurs générés par le programme.

Chaque essai (*trial*) génère un enregistrement JSONL détaillé, utilisé comme base pour les analyses.

2. Ce qui est enregistré à chaque essai (les deux tâches)

Donnée	Champ enregistré	Correspond à
Condition expérimentale	technique, fitts_id / ID, density / rho (Task A) ou distance, width_metric (Task B)	Technique testée, indice de difficulté de Fitts (ID), condition de densité
Temps de mouvement (MT)	movement_time_ms	Durée entre le début de l'essai et le clic réussi
Succès / échec	success (booléen)	La cible a-t-elle été sélectionnée correctement
Clics manqués	miss_count, click_count	Nombre de clics rates avant le clic réussi
Position du clic et cible	raw / effective (position du clic) target / target_bbox (position et taille de la cible)	Pour vérifier la précision du pointage
Trajectoire complète du curseur	cursor_sample (raw et filtered), ≈30 Hz pendant la phase de mouvement	Pour l'analyse fine des trajectoires
Identifiants	participant_id, session_id, trial_id	Tracabilité de chaque essai

3. Spécifique à la tâche réaliste (Task B) : mesures de densité

Comme décrit dans l'article (section 3.5), pour chaque cible annotée, on calcule et on enregistre désormais séparément :

Symbole	Champ	Définition
R	global_density_r	Densité globale : proportion de la surface de la capture d'écran couverte par l'union des boîtes englobantes de tous les objets sélectionnables annotés.
r	local_density_r	Densité locale : proportion d'un voisinage de 3W×3H centré sur la cible, couverte par des objets annotés.
pequiv	rho_equiv	$= (R + r) / 2$. Utilisé pour échantillonner les cibles réalistes de façon comparable aux niveaux de p de la tâche synthétique.

Remarque : avant une correction recente, seul pequiv etait conserve ; R et r etaient calcules puis perdus, ce qui aurait empeche de « modeliser Fitts' law separement avec R et r » comme prevu dans les analyses. C'est desormais corrige : R et r sont enregistres individuellement pour chaque essai de la tache realiste.

4. Niveau session (une fois par tache)

- Ordre et composition des blocks (technique × difficulte/densite, nombre d'essais par block)
- Parametres du filtre de lissage du curseur (One-Euro : min_cutoff, beta, d_cutoff)
- Parametres de detection (seuil de confiance, IoU) et source des cibles (detection_source : annotations manuelles ou detection YOLO)
- Heure de debut/fin, raison de fin (completed, user_abort, etc.)

5. Analyses rendues possibles par ces donnees

Analyse prevue	Disponible ?	Details
Comparaison du MT et des taux de succes/echec entre techniques, pour les deux taches	Oui	Directement disponible (movement_time_ms, success, miss_count, technique).
Ajustement des parametres a, b de la loi de Fitts ($MT = a + b \cdot \log_2(1 + D/\min(W,H))$)	Oui (a, b)	D, W/H et MT sont enregistres pour les deux taches. Le troisieme parametre « c » mentionne dans le brouillon de l'article n'est pas encore defini dans le texte : point a clarifier avec les auteurs.
Modelisation de la loi de Fitts separement avec R et r	Oui (depuis correction)	Task B uniquement, puisque la tache synthetique controle deja p directement.

Document genere a partir de l'implementation actuelle de target_finder_toolkit (module experimental_task.py, synthetic_fitts_session.py, comparative_session.py) et de l'article de reference « Naturalistic Fitts' Law Evaluations ».